

Entrée/Sortie d'Air

Membrane Alvéolo-Capillaire

Spirométrie → Ventilation (volumes des volumes)

Transport CO → Taux Mbr Alvéolo-Capillaire

Gaz Artériel → Ventilation + Circulation

Taux d'effort → Ventilation + Circulation + Taux

Mbr Alvéolo-Capillaire épaisse
Et qu'on s'y a l'effort

Air Inspiré

$$p_{O_2} = 160 \text{ mmHg (21\%)}$$

$$p_{O_2} = 760 \text{ mmHg}$$

Humidité des Vies respiratoires

$$p_{H_2O} (37^\circ C) = 47 \text{ mmHg}$$

$$p_{O_2} = 0,21 \times (760 - 47) = 150 \text{ mmHg}$$

Alvéoles (A)

$$p_{O_2} = 100 \text{ mmHg}$$

différence Alvéolo-artérielle (A-a) } Troubles de la diffusion
mbr épaisse ou altérée

Sang artériel (a)

$$p_{O_2} = 80 \pm 100 \text{ mmHg}$$

Taux Krogh artérielle $p_{O_2} = 12,3 \text{ mmHg}$

Sang veineux (v)

$$p_{O_2} = 40 \text{ mmHg}$$

Effet de Shunt: Anatomique / Pathologique
v branch v r
v en grand

(a-v) différence artérioveineuse

	a	v	a-v
CO ₂	20 mL/100 mL	15 mL/100 mL	-5
PO ₂	100 mmHg	40 mmHg	
C CO ₂	49 mL/100 mL	53 mL/100 mL	+4
P CO ₂	40 mmHg	46 mmHg	

(A-a) Hétérogénéité en fonction de la pression [Source majeure d'hypoxémie]

Débit Ventilation: 4 à 5 L/min

$$\frac{\dot{V}_A}{\dot{Q}} = 0,8 : 1$$

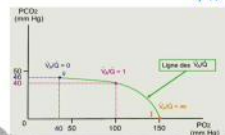
Débit Sanguin: 5 L/min → 25 L/min

$$\frac{\dot{V}_A}{\dot{Q}} = 0$$

Les Ventil: Effet de Shunt

$$\frac{\dot{V}_A}{\dot{Q}} = \infty$$

Effet Espace Mort Alvéolaire



Transport O₂

O₂

Dissoute (loi de Henry)

$$C_{O_2} = \alpha_{O_2} \cdot p_{O_2}$$

$$0,003 \times 100 \text{ mmHg} = 0,3 \text{ mL/100 mL}$$

} Seule forme diffusible MAIS % minime

$$\frac{0,3}{2,0} = 1,5\% \text{ de saturation totale en } O_2$$

Combinaison Hb (Hémoglobine)

Capacité de Sang en O₂ = C Hb O₂ = quantité max de O₂ fixé à Hb en fonction de PO₂

$$\begin{aligned} PM_{Hb} &= 16.800 \text{ Da} \\ &= 16.800 \times (1,66 \times 10^{-27} \text{ g}) \\ &= 2,8 \times 10^{-20} \text{ g/molécule} \end{aligned}$$

$$1 \text{ g Hb} = \frac{1}{2,8 \times 10^{-20}} = 3,6 \times 10^{19} \text{ molécules} \rightarrow \frac{11}{1,66 \times 10^{-27}} = 6,6 \times 10^{26} \text{ mol}$$

$$V_{\text{Hb}} \text{ Moléc } O_2 : 1 \text{ mol} = 22,4 \text{ L} \rightarrow V_{O_2} (1 \text{ g Hb}) = 22,4 \times 6,6 \times 10^{-5} = 1,34 \text{ mL } O_2$$

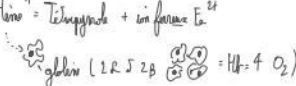
$$\rightarrow 1 \text{ g Hb fixe } 1,34 \text{ mL d}'O_2$$

$$\rightarrow \text{Taux Hb classique} = 15 \text{ g/100 mL}$$

$$C_{\text{max}} \text{ Hb } O_2 = 15 \times 1,34 = 20,1 \text{ mL } O_2 / 100 \text{ mL}$$

Pigment (Rangée Hb O₂ / Valeur Hb)

"Hème" = Tetrapyrrole + ion ferreux Fe²⁺

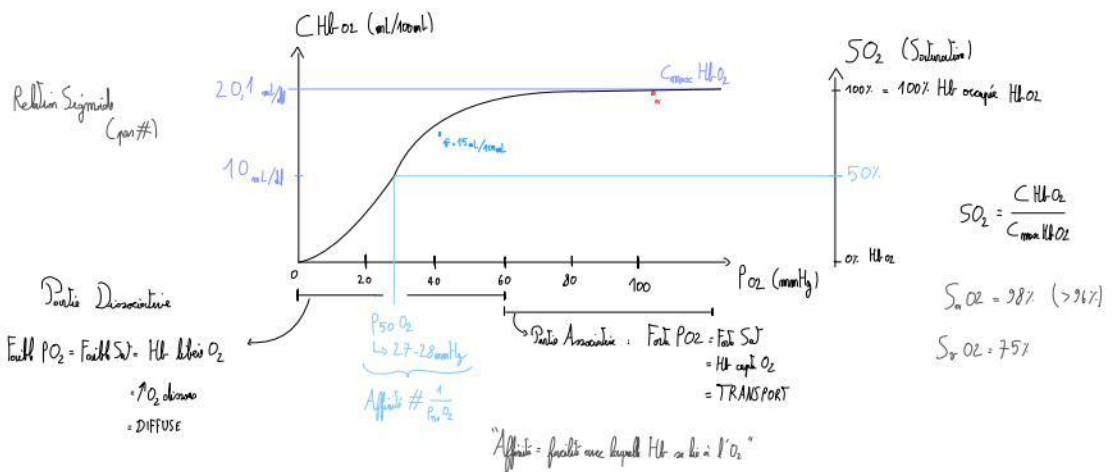


Δ ion ferreux Fe²⁺ = l'ion invariable = l'O₂

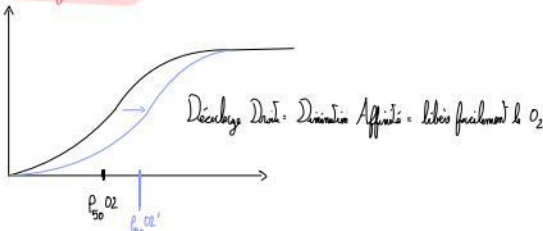
Coopérativité allostatique

Protein de Transport
MAIS
O₂ fixé à Hb
n'est pas diffusible

Courbe de dissociation de l'Oxyhémoglobine ou Courbe de Barcroft

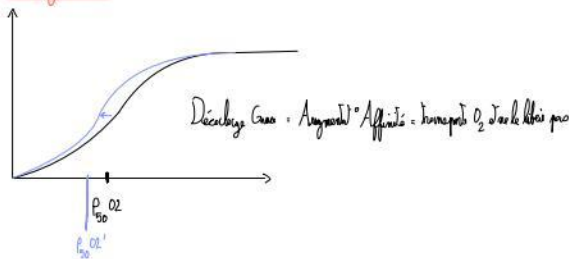


Dissociation à Droite



- util pour les tissus (faible PO_2 = libère O_2)*
- $pH \downarrow$ (acidoz)
 - $PCO_2 \uparrow$ (hypercapnie)
 - $T^\circ \uparrow$
 - 2,3-Bisphosphoglycol (2,3-BPG) $\leftarrow$ $\$$ Hypoxie chronique / Anémie
 - Alcalose chronique

Dissociation à Gauche

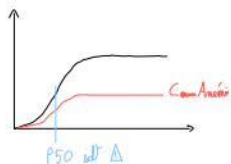


- util pour les poumons*
- $pH \uparrow$ (alcalose)
 - $PCO_2 \downarrow$ (hypocapnie)
 - $T^\circ \downarrow$
 - [2,3-Bisphosphoglycol (2,3-BPG)] $\downarrow$

Anémie

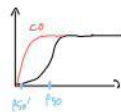
Taux Hb $\downarrow$ $\rightarrow$ 7,5 g/dL

$C_{max Hb} = 7,5 \times 1,34 = 10 \text{ mL/dL Hb-O}_2$



Intoxication au CO

- $\hookrightarrow$ Affinité Hb $\uparrow \uparrow$
- $\hookrightarrow O_2$ ne quitte plus Hb (bloqué)



Effet BOHR

diminution de l'affinité Hb- O_2

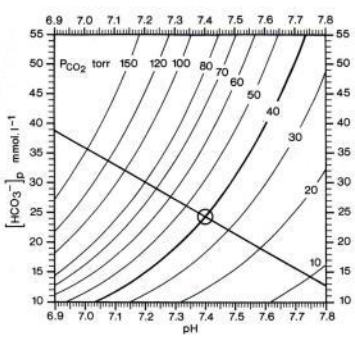
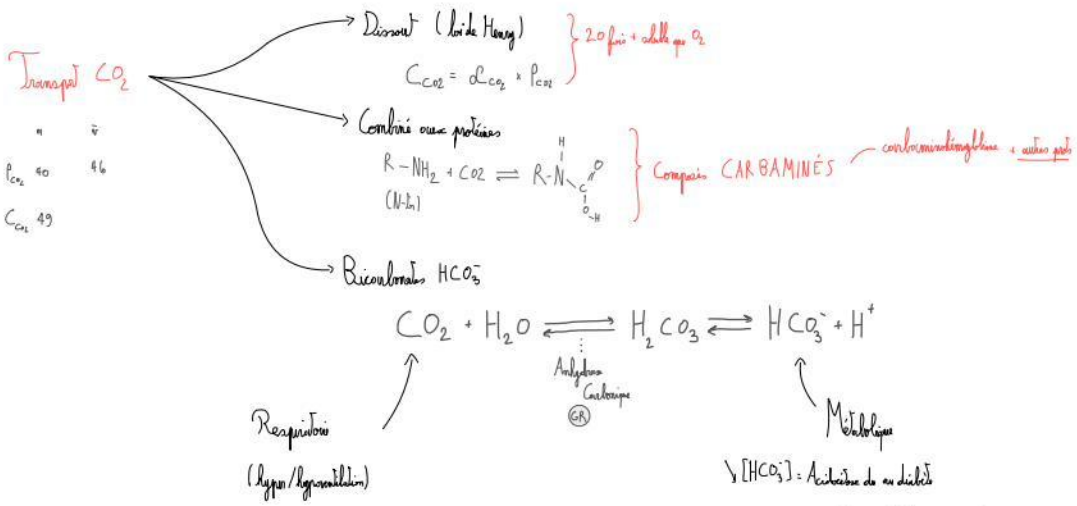
$T_{issue} : PCO_2 \uparrow$

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$

$pH \downarrow \rightarrow$ décharge O_2 dans les tissus = libère O_2

$P_{tissue} : PCO_2 \downarrow$

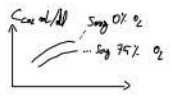
$\hookrightarrow pH \uparrow \rightarrow$ décharge O_2 - favorise le transport O_2



Acidose lactique (chose assez fréquente)
 Insuffisance Rénale ($\uparrow \text{H}^+$: avec $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$)
 Diarrhée (perte de HCO_3^- avec pers. neutralisation HCl)

$\uparrow [\text{HCO}_3^-]$: Alcalose Rénale = Réabsorption HCO_3^- (diminution de pH)
 Vomissements - Perte H^+ = $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$

Effet Haldane: coopération O_2 et CO_2 et Hb
 $\rightarrow$ Moins y a d' O_2 et plus d'y a de CO_2
 $\text{Hb-O}_2 - \text{H}^+ < \text{Hb} - \text{H}^+$ (milieu pH)



Dans Pas O_2 = Hb = capture $\uparrow \text{H}^+$ = $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ (milieu pH)

$$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$$

$$K_A = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}^+]}{[\text{CO}_2]}$$

$$\text{p}K_A = -\lg([\text{H}^+]) - \lg\left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_2]}\right) = \text{pH} - \lg\left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{\alpha \cdot P_{\text{CO}_2}}\right)$$

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \lg\left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{\alpha \cdot P_{\text{CO}_2}}\right)$$

6,1 9,03 4,0

Système Tampon: Héoglobine (principale)

$\text{p}K_A(\text{Hb}) \approx 7,4$

$\text{H-Hb} \mid \text{Hb}$
 molécule acide = capture H^+
 molécule basique = libère H^+

Excès base +/-
 Acides Respiratoires
 Compensés
 I Excès base profif!



Construction des isobars de P_{CO_2}

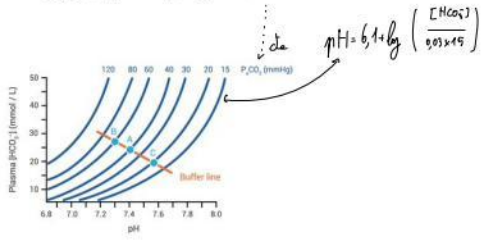
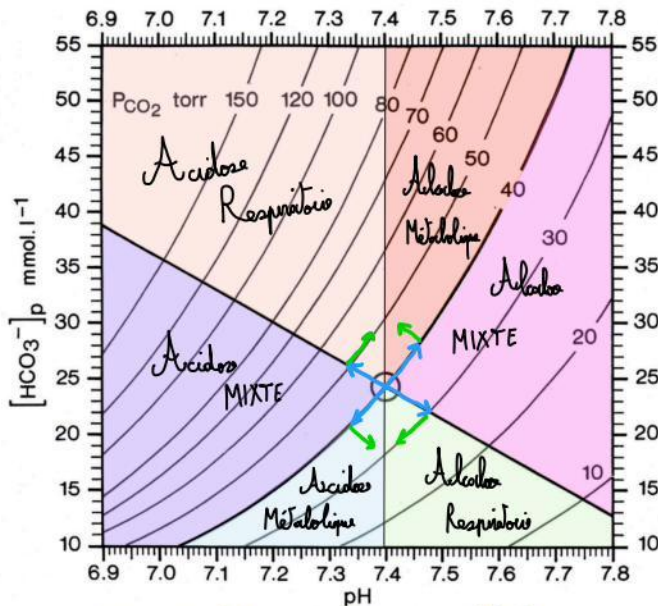


Diagramme de Davenport

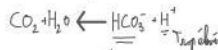
$pH = 7,4 \pm 0,02$
 $P_a CO_2 = 40 \pm 2 \text{ mmHg}$
 $[HCO_3^-] = 24 \pm 2 \text{ mmol/L}$
 $P_a O_2 = 80 \text{ à } 100 \text{ mmHg}$

↑: Pf Source
 ↑: Compensation



Acidose Métab: excès d'anion négatifs
 Alcalose Métab: excès d'anion positifs

Métabolique $[HCO_3^-] \downarrow$



Exercice - Effort long

Désalée

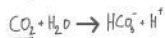
(pour HCO_3^- réabsorbé contre HCl acide)

Acides diésels,
 Ac. efflué (chc. acide prof. tissu)
 IR (accumul. H^+)
 Aspinine ($H^+ \rightarrow H^+ \cdot \text{Sol}^-$)

Immédiate

↑ $P_a CO_2$ (Hyperventilation)

Respiratoire $[CO_2] \uparrow$



Trop Haut

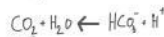
Insuffisance Respiratoire (Hyperventilation)

- AVC
 - Myopédie
 - Sodium / Pneumothorax / Epilepsie / Choc
 - Asphyxie / BPCO / Pneumonie

Immédiate

↑ Réabsorption $[HCO_3^-]$ Reine

Respiratoire $[CO_2] \downarrow$



Trop Bas

Hyperventilation

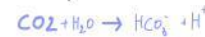
- Phlegme, sport / ténis / course
 - Paléobrysm
 - Hypoxie (Altitude)

Immédiate

↓ $[HCO_3^-]$ (occlusion)

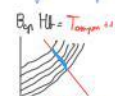
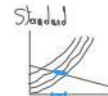
Changement P_{aO_2}

↳ déplacement droite Hb



↑ libération de HCO_3^- et H^+ (pH)

droite Hb car oxygène transport

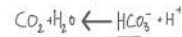


-1 pH
 +2 $P_a CO_2$ } changement pH Hémoglobine

Changement $[HCO_3^-] \rightarrow$ déplacement isobare (sur $P_a CO_2$)

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{[HCO_3^-]}{2.3 P_a CO_2} \right) = 6.1 + \log \left(\frac{[HCO_3^-]}{P_a CO_2} \right)$$

Métabolique $[HCO_3^-] \uparrow$



Trop Haut

Vomissements (perte de H^+)

Apparato Agente Alcalose

Désalée $\rightarrow$ Solu H^+ vs HCO_3^-

Immédiate

↑ $P_a CO_2$ (Hyperventilation)

Compensation

$\dot{V}_E$	V_D	V_T	V_A	f_R	$\dot{V}_A$
Ventilation minute = débit ventilé	Espace Mort (conduction)	Volume Courant = Air total aspiré chaque cycle	Volume Alvéolaire	fréquence respi	Ventilation Alvéolaire
6 à 8 L/min	150 mL				
		$V_A = V_T - V_D$			
$\dot{V}_E = V_T \times f_R$					$\dot{V}_A = f \times V_A$ $= f (V_T - V_D)$

14 L/min

150 mL

$20 \times 14 = 280$

$V_T = 97 \text{ L/cycle}$

$280 - 150 = 130 \text{ mL}$

20 cycles/min

$130 \times 20 = 2600 \text{ mL/min}$

$f_R = 40$

Si $f_R \uparrow$ alors $\dot{V}_A \uparrow$

$40 \times 20 = 800$
 $V_T = 350 \text{ mL}$

$V_A = 200 \text{ mL}$

$\dot{V}_A = 40 \times 200 = 8 \text{ L/min}$

Equation Alvéolaire du gaz:

$$P_A \text{ CO}_2 = K \cdot \frac{\dot{V}_{\text{CO}_2}}{\dot{V}_A}$$

production métabolique CO_2
élimination par le CO_2
fraction de ventilation

$P_A \text{ CO}_2 \neq \frac{1}{V_A}$ - inversement prop. à la ventilation
Logique: + ventilation; - alvéolaire de CO_2
- $P_A \text{ CO}_2$
Règles $\frac{1}{2}$ Ventilation alors Caprius $\times 2$

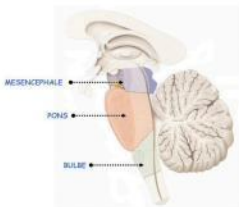
Effet "isocapnique" car $\dot{V}_{\text{CO}_2} \uparrow$ mais on respire + donc $\dot{V}_A \uparrow$ } $P_A \text{ CO}_2 = \text{cte}$

Altitude $\rightarrow$ Hypoventilation (Hypoxémie)

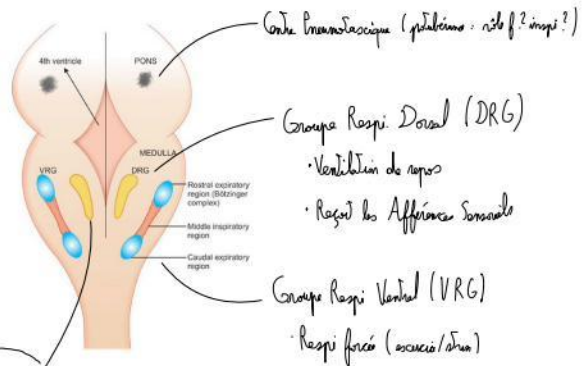
Hypoxémie (confus) $\rightarrow$ Hypoventilation

Régulé par le Nervus Autonomus ($1/3$ inspi; $2/3$ expi)

Tronc Cérébral: Postérieur du Bulbe Rachidien



Dyspnée: sensation d'une ventilation insuffisante



SNV
Faisceau Gracile Caudal

Réseau-Spinal
= SMA

Thème Antérie C3-C5

ANTERIEUR

C5

Chemosécepteurs = { Récepteurs Carotidiens (K) + Grosse Artère (A) } sensible $P_{O_2} / P_{CO_2} / pH \rightarrow$ Sensibilité $O_2 \rightarrow P_{O_2} < 60 \text{ mmHg} \rightarrow$ STIMULATION $\rightarrow$ hyperventilation

Contraste : { fibre Afferente Bulbe Rachidien } pH-LCR ou $BH \rightleftharpoons diff. CO_2 \rightarrow H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ $\rightarrow$ Sensibilité CO_2
 Pas eff. Stim. de capni? $\rightarrow$ de ventilab? $\rightarrow$ oui
 Sensibilité Acides : hyperventilation

Hypotension (= -bati -scie) $\rightarrow$ Hyperventilation

Hypertension $\rightarrow$ Hyperventilation

Réflexe de Hering-Breuer (Récepteur $\rightarrow$ Adaptation lente)

$\rightarrow$ Profond Voie Respir / autre p. pleure $\rightarrow$ Distension du Poirmon $\xrightarrow[\text{sur X}]{\text{Stimul}}$ STOP inspiration $\rightarrow$ allonge l'expiration $\Rightarrow$ Protection contre la Surdistension

Réflexe de Toux $\rightarrow$ Bronchoconstriction (Récepteur $\rightarrow$ Adaptation rapide)

$\rightarrow$ Position Superficielle des Voies Respir $\rightarrow$ Irritation / capsi-stimul / fumer... $\xrightarrow[\text{sur X}]{\text{Stimul}}$ contraction p $\Rightarrow$ Protège l'arbre respir

Récepteurs C Pulmonaires = Joints Capillaires

$\rightarrow$ Proches des capillaires $\rightarrow$ Hyper Bassin Artériel Pulmonaire $\xrightarrow[\text{sur X}]{\text{Fibre Afferente}}$ Ventilation Rapide $\rightarrow$ Superficielle (respirer en petits gazes) + Bronchoconstriction $\Rightarrow$ limite l'aggravation d'une action / congestion

Réflexe p (p. irritab. $\rightarrow$ Augment la Ventilation)

Typo I & II myélinisés $\rightarrow$ stimulat p

! Typo III fibre myélinisée $\rightarrow$ contraction mécanique SPONT

! Typo IV myélinisée $\rightarrow$ chimioréception H^+ / K^+ : $\rightarrow$ SPONT